

DC-Quiz 1

Skytale

Frage 1 von 9 (4 Punkte)

Nicht beantwortet

Folgende mit einer Skytale verschlüsselte Botschaft wurde abgefangen:

ANILNPCGNAXFHXDUIETFEEMRUEXRXD

(Im Klartext wurden Leerzeichen durch ein festes Zeichen ersetzt.)

Geben Sie den Klartext an:

Rückmeldung anfordern

Jeden 6. Buchstaben nehmen

Hello Crypto

Frage 2 von 9 (2 Punkte)

Nicht beantwortet

Frage 1 im Skript, Caesar Verfahren. $n=3$

Entschlüsseln Sie: YLHO VSDVV PLW GHU NUBSWRJUDSKLH

Klartext:

Rückmeldung anfordern

Viel Spass mit der Kryptographie

Schlüsselraum (monoalphabetisches Substitutionsverfahren)

Frage 3 von 9 (2 Punkte)

Nicht beantwortet

Wie groß ist der Schlüsselraum beim allgemeinen monoalphabetischen Substitutionsverfahren auf der Menge der 26 Buchstaben $\{\mathbf{A}, \mathbf{B}, \dots, \mathbf{Z}\}$?

Geben Sie die Bitlänge der Größe des Schlüsselraumes an.

$$\lfloor \log_2 (|\mathcal{K}|) \rfloor + 1 = 89$$

Angriff auf monoalphabetisches Substitutionsverfahren

Frage 4 von 9 (2 Punkte)

Nicht beantwortet

Eine Anwendung des monoalphabetischen Substitutionsverfahrens lieferte den Geheimtext:

XLH DCUCLSMELIQYAHKEQ HWIHYAYWYACUHTQBNLEBQU GLSY IAH AU XLH UQWUYQ
FLEBEWUXQBY EAUQAU LSH HAKEQB.
CIHKECU XAQ GBCQHHQ XQH HKESWQHHSBLWDH HQSIHY NWQB EQWYAGQ
DLHHHYLQIQ BQKEY GBCHH AHY, SLQHHY HAKE QAUQ ULKEBAKEY DAY EASNQ TCU
ELQWNAGOQAYHLULSPHQ XQB AU XQD GQEQADYQVY TBCODDQUXQU IWKEHYLIQU
WUX IWKEHYLIQU DWHYQBU BQKEY SQAKEY JAQXQB XQKEANNBAQBQU.
XAQ GBCHHQ BQXWUXLUZ QAUQB HMBLKEQ DLKEY XAQHQ LULSPHQ DCQGSAKE.
JQAYQBEAU TAQS HMLHH DAY XQB OBPMYCGBLMEAQ!

Bestimmen Sie mithilfe von CryptTool den Klartext und den benutzten Schlüssel.

Die zweite Zeile der Permutation, die den Schlüssel definiert, besteht aus folgender Folge der Buchstaben des Alphabets

A,B,...,Z. (Geben Sie die Buchstaben ohne Leerzeichen oder Kommata ein.):

[Rückmeldung anfordern](#)

Schlüssel: LIXQNGEAFOSDUCMRBHYWTJVPZ

In diesem Dialog sind Zeichen des Geheimtextes klein geschrieben und Zeichen des Klartextes groß geschrieben (Beispiel: a --> C bedeutet, dass das Zeichen 'a' in den Buchstaben 'C' entschlüsselt wird). Jede Änderung in der Substitutionsliste wird in der unteren Anzeige der Entschlüsselung angezeigt. Der aktuelle Zwischenstand der Entschlüsselung hilft Ihnen, weitere Substitutionen zu bestimmen.

a: I	b: R	c: O	d: M	e: H	f: J	g: G
h: S	i: B	j: W	k: C	l: A	m: P	n: F
o: K	p: Y	q: E	r: Q	s: L	t: V	u: N
v: X	w: U	x: D	y: T	z: Z		

[Ergebnis der automatischen Analyse wieder herstellen](#)



Aktueller Zwischenstand:

DAS MONOALPHABETISCHE SUBSTITUTIONSVERFAHREN GALT BIS IN DAS NEUNTE JAHRHUNDERT HINEIN ALS SICHER. OB SCHON DIE GRÖSSE DES SCHLÜSSELRAUMS SELBST FÜR HEUTIGE MASSSTÄBE RECHT GROSS IST, LÄSST SICH EINE NACHRICHT MIT HILFE VON HÄUFIGKEITSANALYSEN DER IN DEM GEHEIMTEXT VORKOMMENDEN BUCHSTABEN UND BUCHSTABENMUSTERN RECHT LEICHT WIEDER DECHIFFRIEREN. DIE GROSSE REDUNDANZ EINER SPRACHE MACHT DIESE ANALYSE MÖGLICH. WEITERHIN VIEL SPASS MIT DER KRYPTOGRAPHIE

Hill-Verfahren (Verschlüsselung)

Frage 5 von 9 (2 Punkte)

Nicht beantwortet

FRAGE 7 im Skript

Verschlüsseln Sie den Klartext **DATENSICHERHEIT** mit Hilfe des Hill-Verfahrens zur Matrix

$$\begin{pmatrix} 10 & 12 & 21 \\ 3 & 21 & 11 \\ 23 & 20 & 21 \end{pmatrix}$$

über $\mathbb{Z}_{26}$, wobei die Buchstaben **A, B, ..., Z** mit $0, 1, \dots, 25 \in \mathbb{Z}_{26}$ identifiziert werden.

Der Geheimtext lautet:

Ganzzahlige Division mit Rest

Frage 6 von 9 (8 Punkte)

Beantwortet

$$3885 /_{\mathbb{Z}} 700 = \text{5}$$

$$3885 \bmod 700 = \text{385}$$

$$3885 /_{\mathbb{Z}} (-700) = \text{-5}$$

$$3885 \bmod (-700) = \text{385}$$

$$-3885 /_{\mathbb{Z}} 700 = \text{-6}$$

$$-3885 \bmod 700 = \text{315}$$

$$-3885 /_{\mathbb{Z}} (-700) = \text{6}$$

$$-3885 \bmod (-700) = \text{315}$$

Rückmeldung anfordern

Divisionen und mod-Berechnungen mit int-Daten

Frage 7 von 9 (8 Punkte)

Beantwortet

Geben Sie die Zahlen an, für die die folgenden Ausdrücke in einer Programmiersprache wie beispielsweise **Java** den Wert **true** zurückliefern.

$$3885 / 700 == \text{5}$$

$$3885 \% 700 == \text{385}$$

$$3885 / -700 == \text{-5}$$

$$3885 \% -700 == \text{385}$$

$$-3885 / 700 == \text{-5}$$

$$-3885 \% 700 == \text{-385}$$

$$-3885 / -700 == \text{5}$$

$$-3885 \% -700 == \text{-385}$$

Rückmeldung anfordern

Rückmeldung

Sie haben 8 von 8 möglichen Punkten erreicht.

mod vs. %

Frage 8 von 9 (2 Punkte)
Beantwortet

Aktionen ▼

Es seien a und b ganze Zahlen mit $b \neq 0$, die in `int`-Variablen `a` und `b` gespeichert sind.
Unter welcher Bedingung stimmt das Ergebnis von

$$a \% b$$

mit der Zahl

$$a \bmod b$$

überein?

- ☐ Falls b positiv ist
- ☐ Immer
- ☒ Falls a positiv ist
- ☐ Falls a und b das gleiche Vorzeichen besitzen
- ☐ Niemals

Rückmeldung anfordern

Divisionen und mod-Berechnungen mit int-Daten (2)

Frage 9 von 9 (2 Punkte)
Beantwortet

Es seien a und b ganze Zahlen, die in `int`-Variablen `a` und `b` gespeichert sind.
Unter welcher Bedingung liefert der Ausdruck

$$a == (a/b) * b + a \% b$$

den Wert `true`.

- ☐ Falls a ungleich 0 ist
- ☐ Immer
- ☐ Falls a positiv ist
- ☐ Niemals
- ☒ Falls b ungleich 0 ist
- ☐ Falls b positiv ist